ARCHITECTURE-EVALUATION-ATAM-CBAM

아키텍처 분석·ATAM·CBAM

연관 기출 · 126-3-5, 128-1-7, 140-1-3

한눈에 이해

아키텍처 평가는 그림의 예쁨이 아니라, 중요한 상황에서 설계가 품질 목표를 만족하는지 따져보는 일입니다.

정의와 핵심 원리

ATAM은 이해관계자의 품질속성 시나리오로 아키텍처의 위험·민감점·절충점을 찾는 평가 방법이고, CBAM은 아키텍처 대안에 비용·편익·불확실성을 결합해 투자 우선순위를 결정하는 방법입니다.

• 정방향 분석은 요구와 설계 의도에서 예상 품질·의존을 평가합니다. 역방향 분석은 코드·실행·배포 정보에서 실제 구조를 복원하여 설계와의 차이를 찾습니다. 정방향의 주장과 역방향의 관찰을 대조하면 아키텍처 침식을 발견할 수 있습니다.

• ATAM의 9단계는 방법 소개, 사업동인 제시, 아키텍처 제시, 아키텍처 접근법 식별, 품질속성 효용트리 작성, 접근법 분석, 시나리오 브레인스토밍·우선순위화, 재분석, 결과 발표입니다. 시나리오는 자극원·자극·환경·대상·반응·반응척도로 구체화합니다.

• 민감점은 설계 매개변수가 특정 품질에 큰 영향을 주는 지점, 절충점은 여러 품질에 서로 다른 영향을 주는 지점입니다. 예컨대 캐시는 지연을 줄이지만 최신성·복구 복잡도와 절충할 수 있습니다. 위험은 근거가 부족하거나 목표를 위협하는 결정입니다.

• CBAM은 시나리오별 효용과 중요도를 정하고 전략이 반응 수준을 얼마나 개선하는지 편익을 산정합니다. 비용·일정·불확실성과 비교해 예산 안의 전략 조합을 선택하며 단순히 ATAM 점수로 ROI를 계산하는 것은 아닙니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
ATAM	품질속성 위험·절충 분석	정성·정량 시나리오와 설계 근거
CBAM	경제적 효용과 비용 결합	자원이 제한된 개선 전략 선택
역방향 분석	구현에서 구조 복원	문서-구현 차이와 실제 의존 탐지

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 조회 서비스 캐시 도입

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 응답 p95 3초를 1초로 줄이되 가격 최신성은 10초 이내여야 합니다.

1. 성능·최신성 시나리오를 효용트리에 넣고 중요도를 합의합니다.

2. TTL 변경이 지연과 최신성에 미치는 영향을 분석해 절충점으로 기록합니다.

3. 캐시와 DB색인 대안의 개선효용·구현비·운영비를 비교합니다.

결과·해석: 설계 위험과 비용에 근거한 선택안을 만듭니다.

전제·주의: 효용 점수와 예시 성능은 가정이며 확률이나 실제 성과가 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

분석 필요성과 정/역방향 → ATAM 절차·산출물·민감/절충점 → CBAM 경제성 및 사례

- 중심성이나 복잡도 하나로 아키텍처 우열을 단정하지 않습니다.
- ATAM은 위험을 찾아내며 품질을 인증해 주지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 민감점과 절충점을 캐시 사례로 설명하십시오.

2. 효용트리는 기능 목록과 무엇이 다릅니까?

3. CBAM에서 비용이 싼 대안이 항상 선택됩니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ATAM: Method for Architecture Evaluation - Rick Kazman, Mark Klein, Paul Clements / CMU SEI; 2000-08-01; 확인 2026-11-05.
- Using Economic Considerations to Choose Among Architecture Design Alternatives - Jayatirtha Asundi, Rick Kazman, Mark Klein / CMU SEI; 2001-12; 확인 2026-11-05.